

Mezclado de etanol en gasolina en Panamá

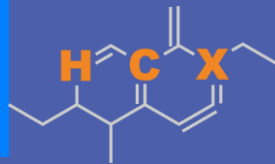
Agosto, 2025



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



Mezclado de etanol en gasolina en Panamá

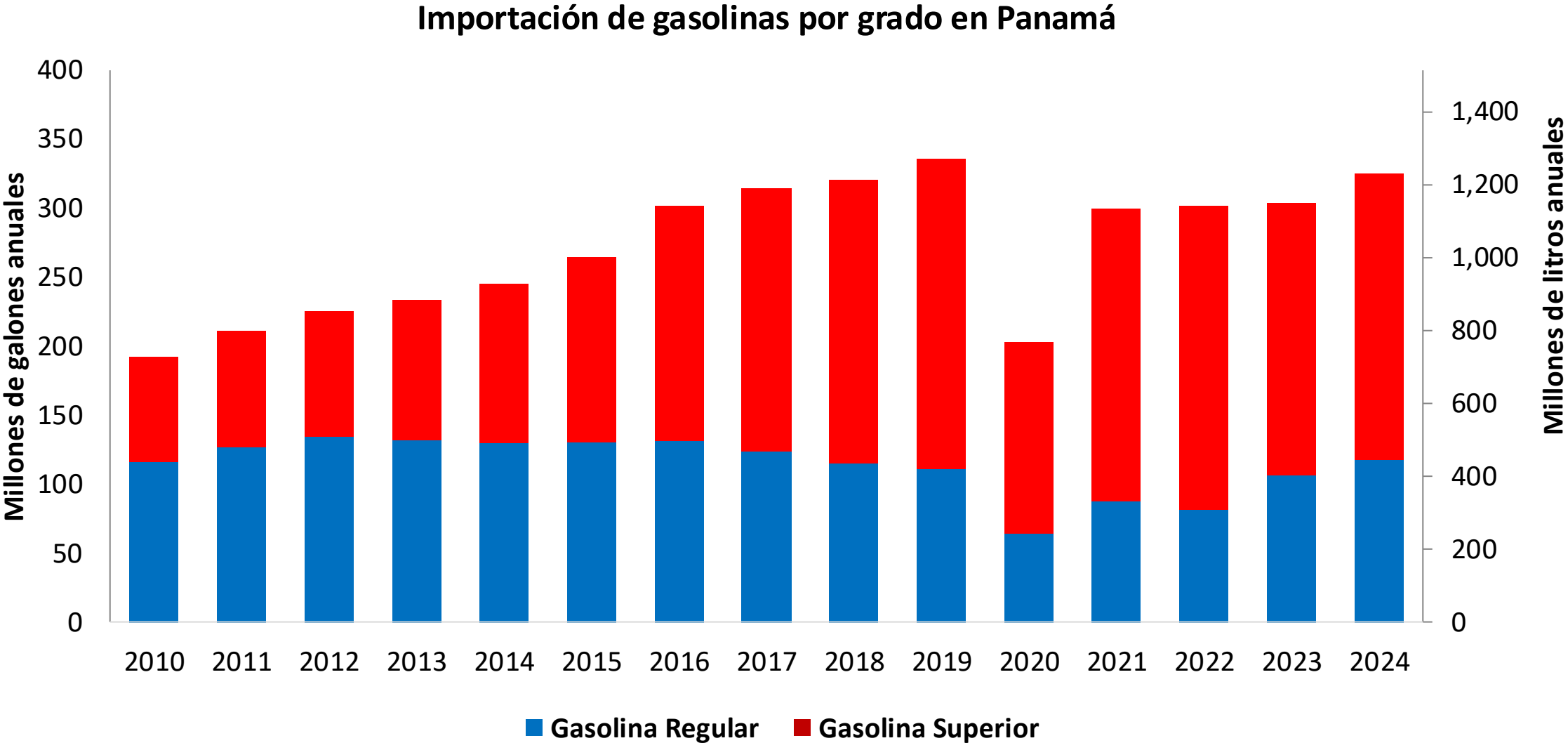


En 2024 el consumo fue de 358 millones de galones (1356 millones de litros). La gasolina regular (RON 91) representó el 36 % del volumen consumido mientras que la premium (RON 95) alcanzaba un 64%. Se importa la totalidad de la gasolina provenientes de Estados Unidos, Holanda y Alemania.

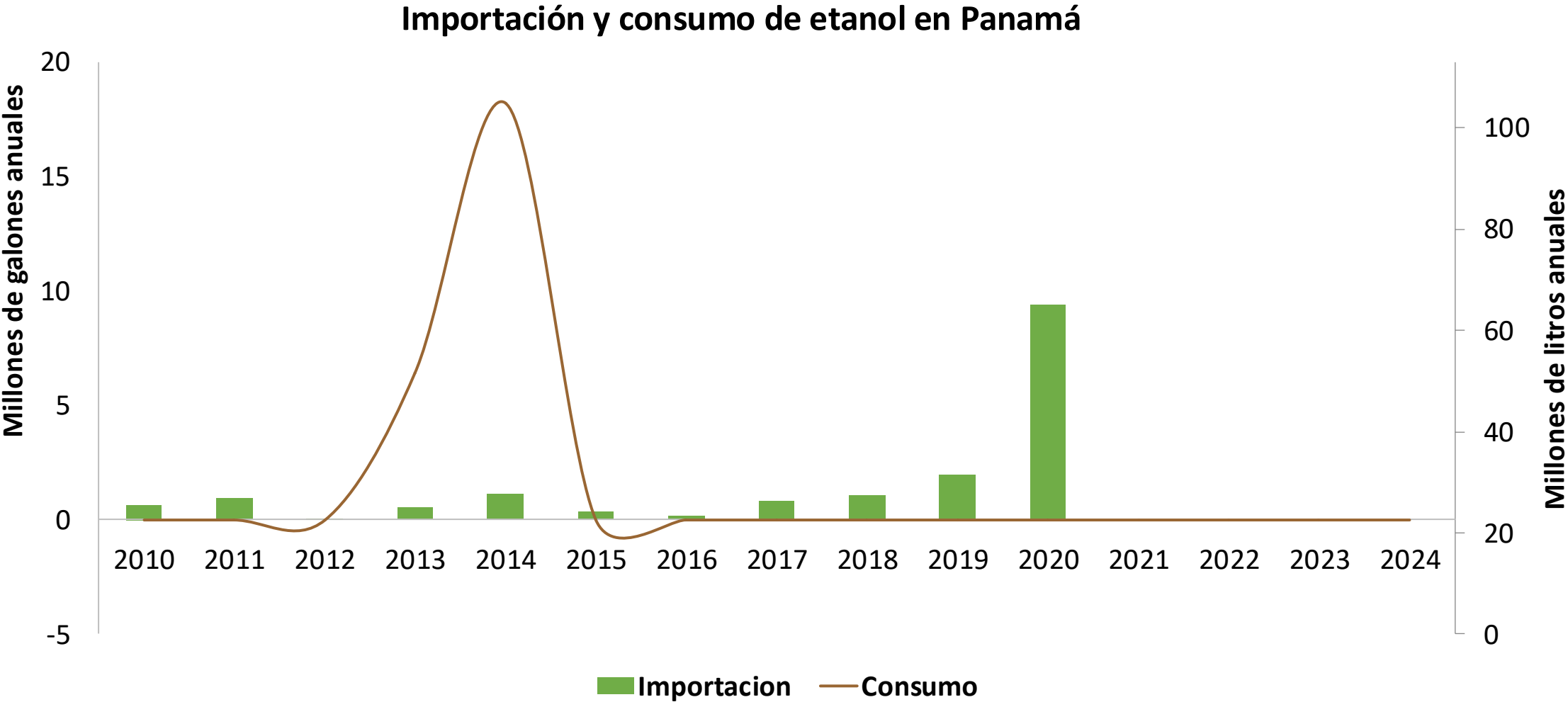
En 2011 se autorizó la mezcla con 2% v/v y un aumento gradual hasta alcanzar 10% v/v en 2016. Sin embargo, en 2013 se limitó a 5% v/v y en 2014 se dejó de utilizar por disputas políticas. Se espera la implementación de mandato de una mezcla obligatoria de hasta el 10% en 2026-2027.

Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

Importación de gasolinas en Panamá para cubrir demanda



Fuente: Secretaría de Energía - Panamá



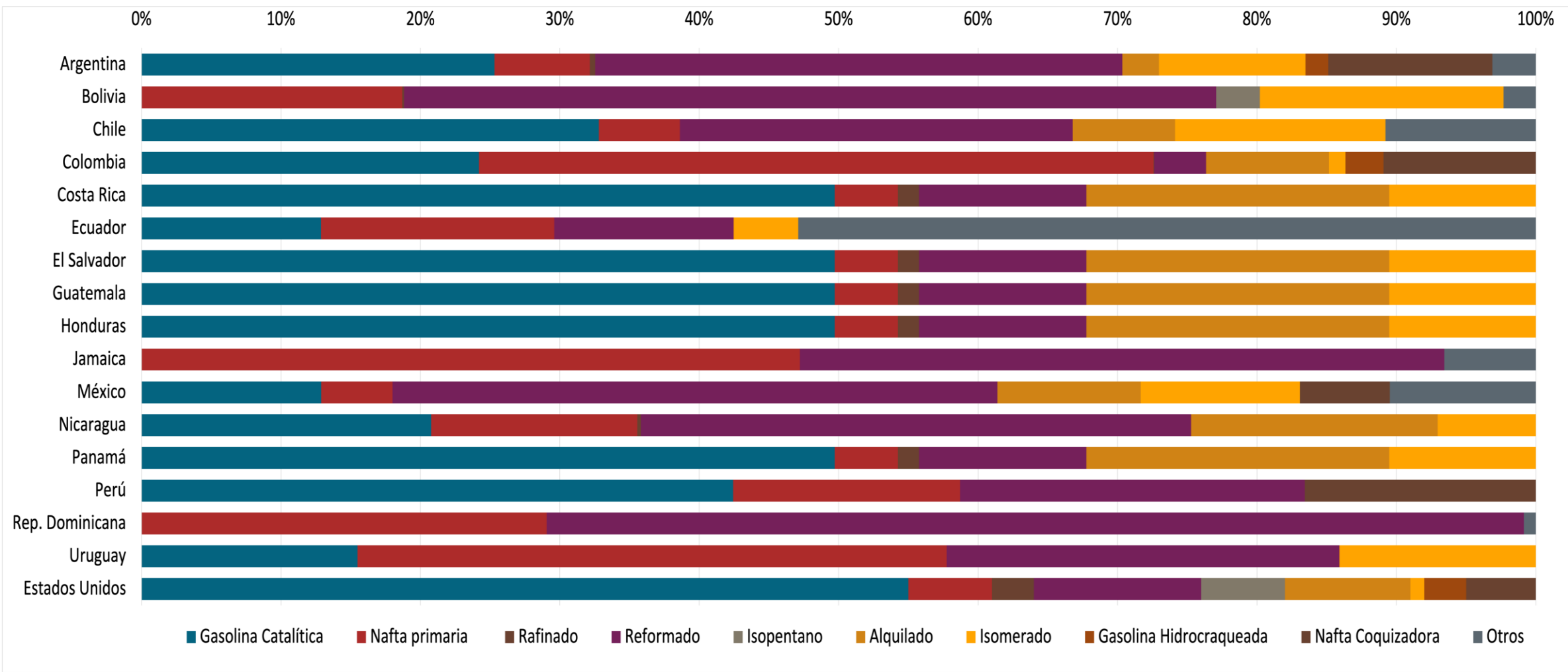
Fuente: Secretaría de Energía - Panamá

Calidad de gasolina en Panamá

Nombre	DGNTI-COPANIT 83-2013/ Resolución 425/2020		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2014/2021		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	RON 91	RON 95	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 5% v/v / < 1,5% v/v	< 5% v/v / < 1,5% v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 50% v/v	< 50% v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 30% v/v	< 30% v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	-	-	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 91	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg / < 150 mg/kg	< 500 mg/kg / < 150 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	-/ < 0,7% v/v	-/ < 0,7% v/v	< 2,7 % m/m	< 3,7 % m/m	< 2,7 % m/m	< 3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	10% v/v	10% v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	< 69 kPa (< 76 kPa si se añade etanol)	< 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	0% v/v si se añade etanol	0% v/v si se añade etanol	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

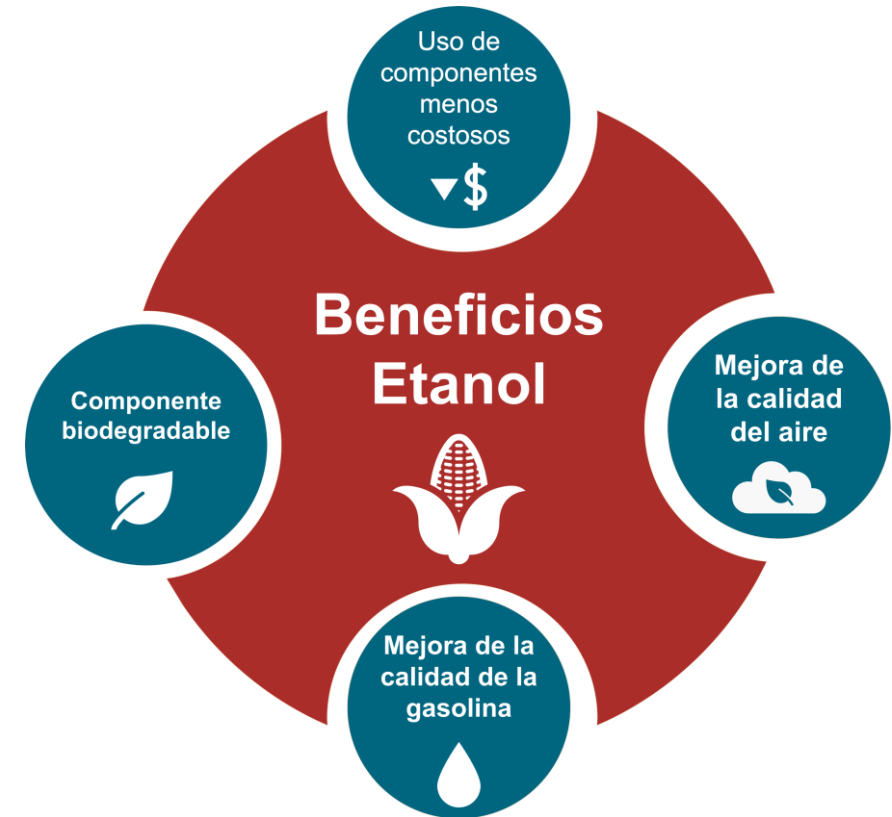
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

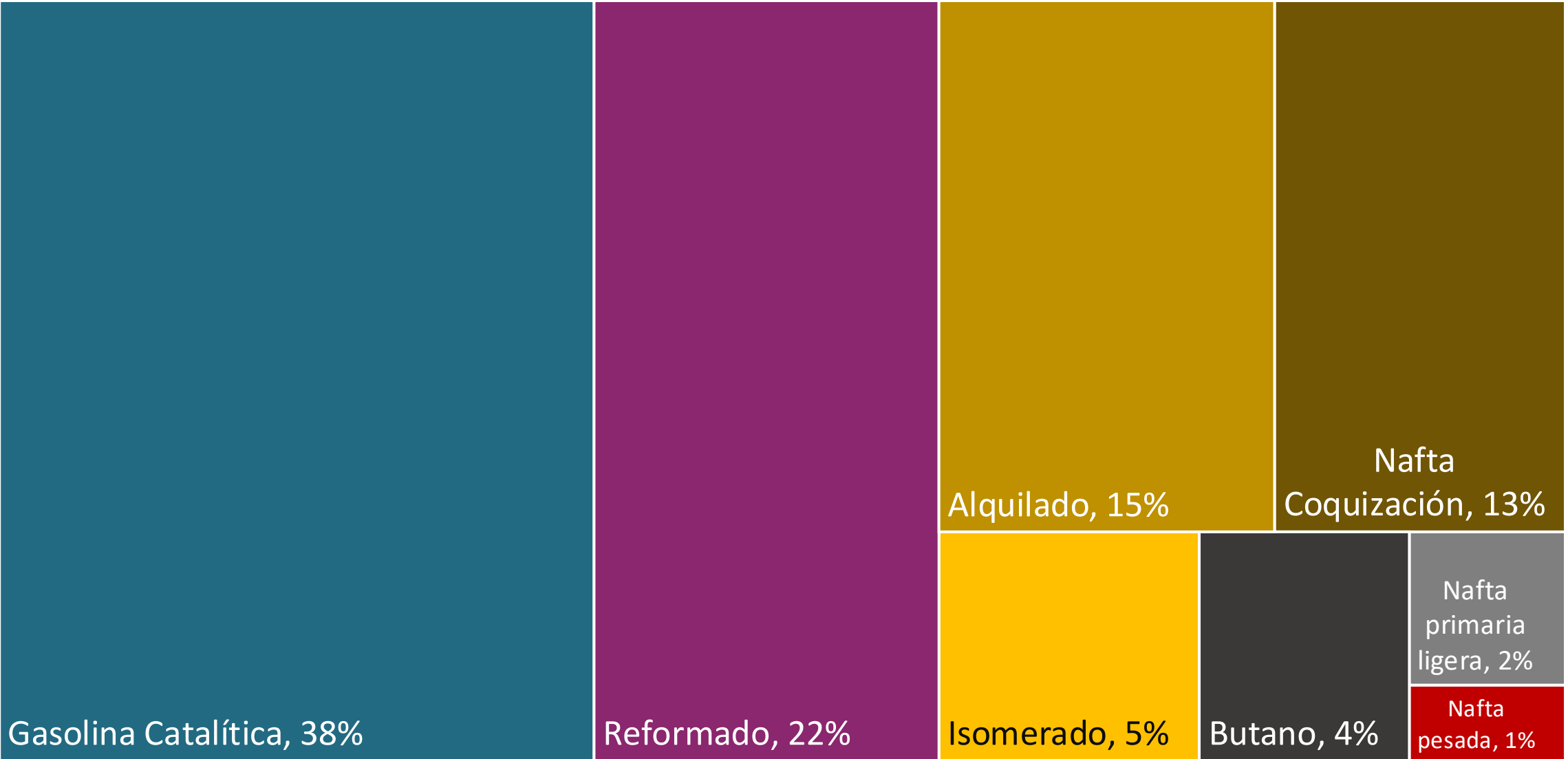
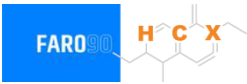
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

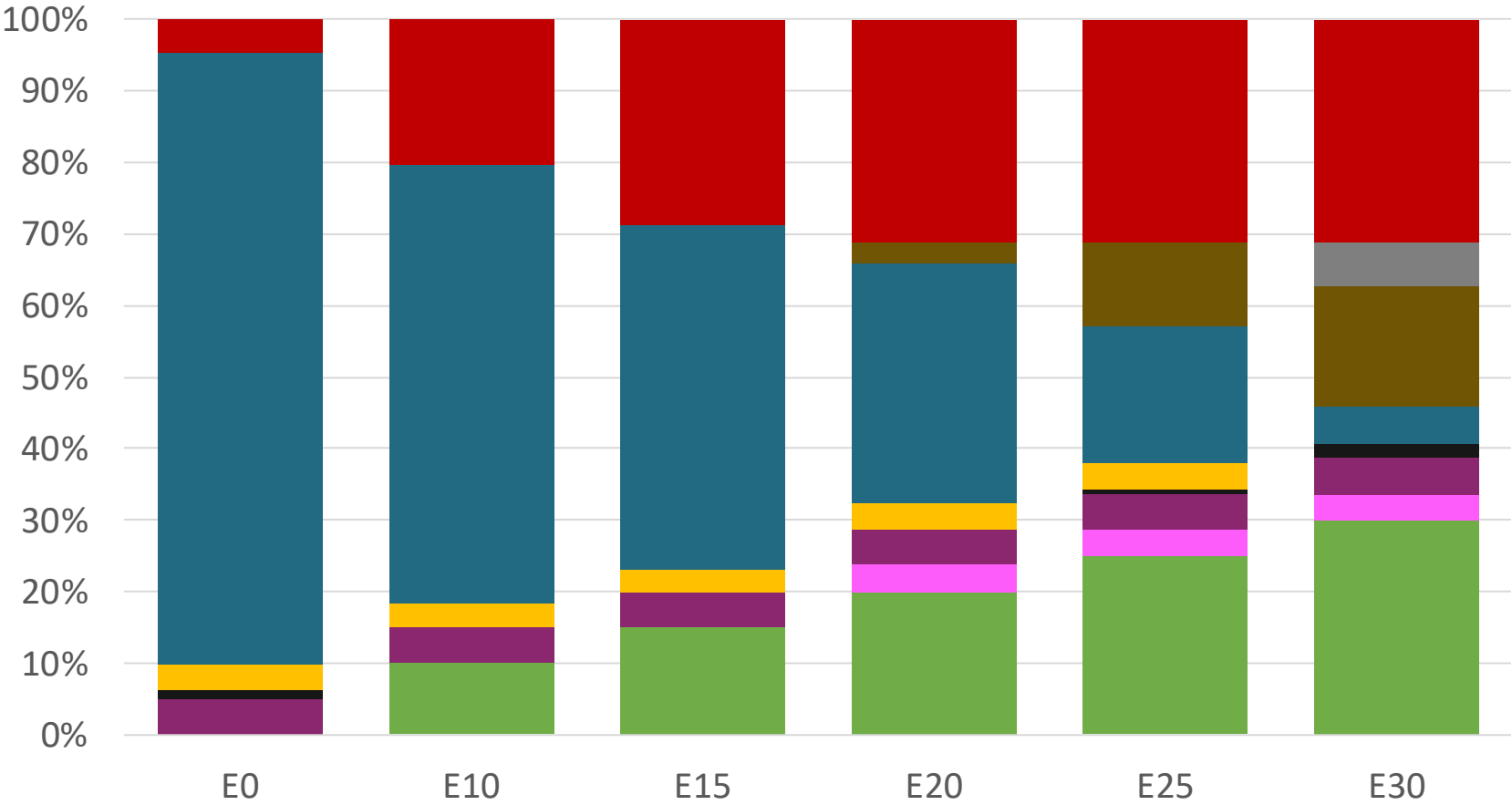
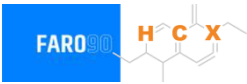
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2024, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Componentes de mezclado - Panamá

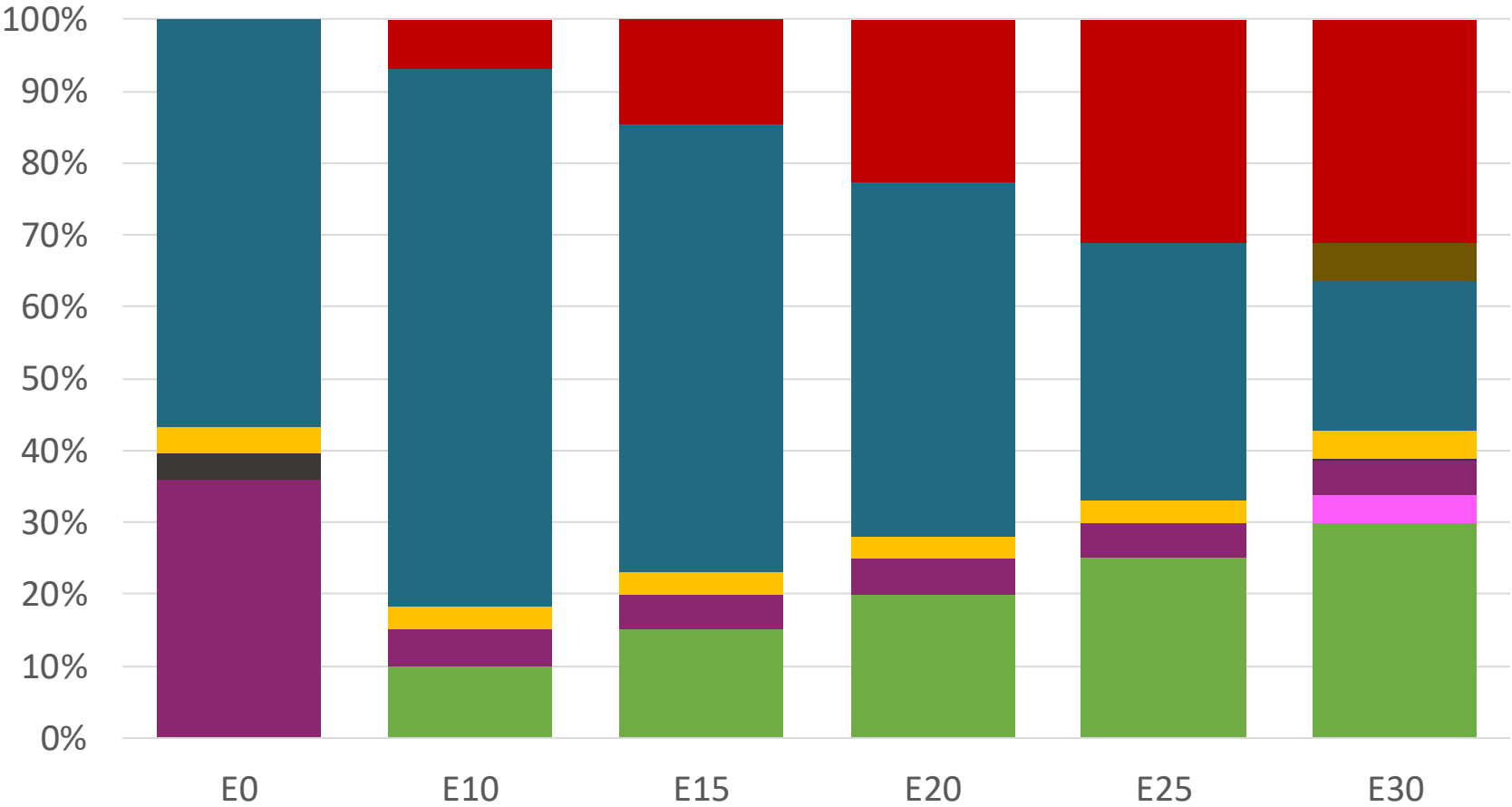
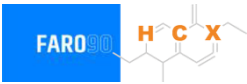


Panamá – Regular – Octano Constante



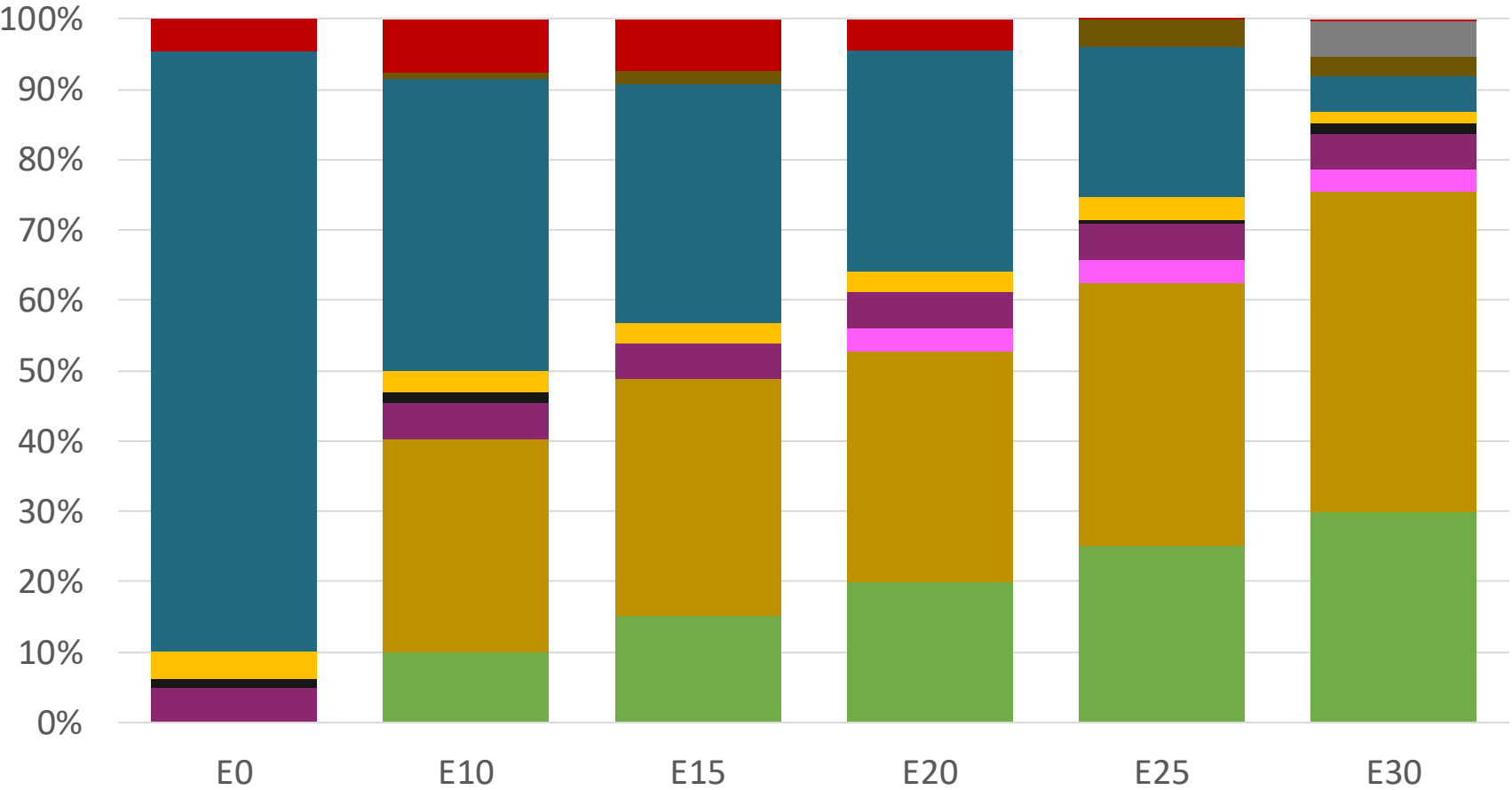
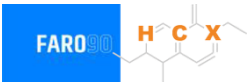
Octano (RON)	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.286	\$ 2.028	\$ 1.884	\$ 1.737	\$ 1.586	\$ 1.468

Panamá – Premium - Octano Constante



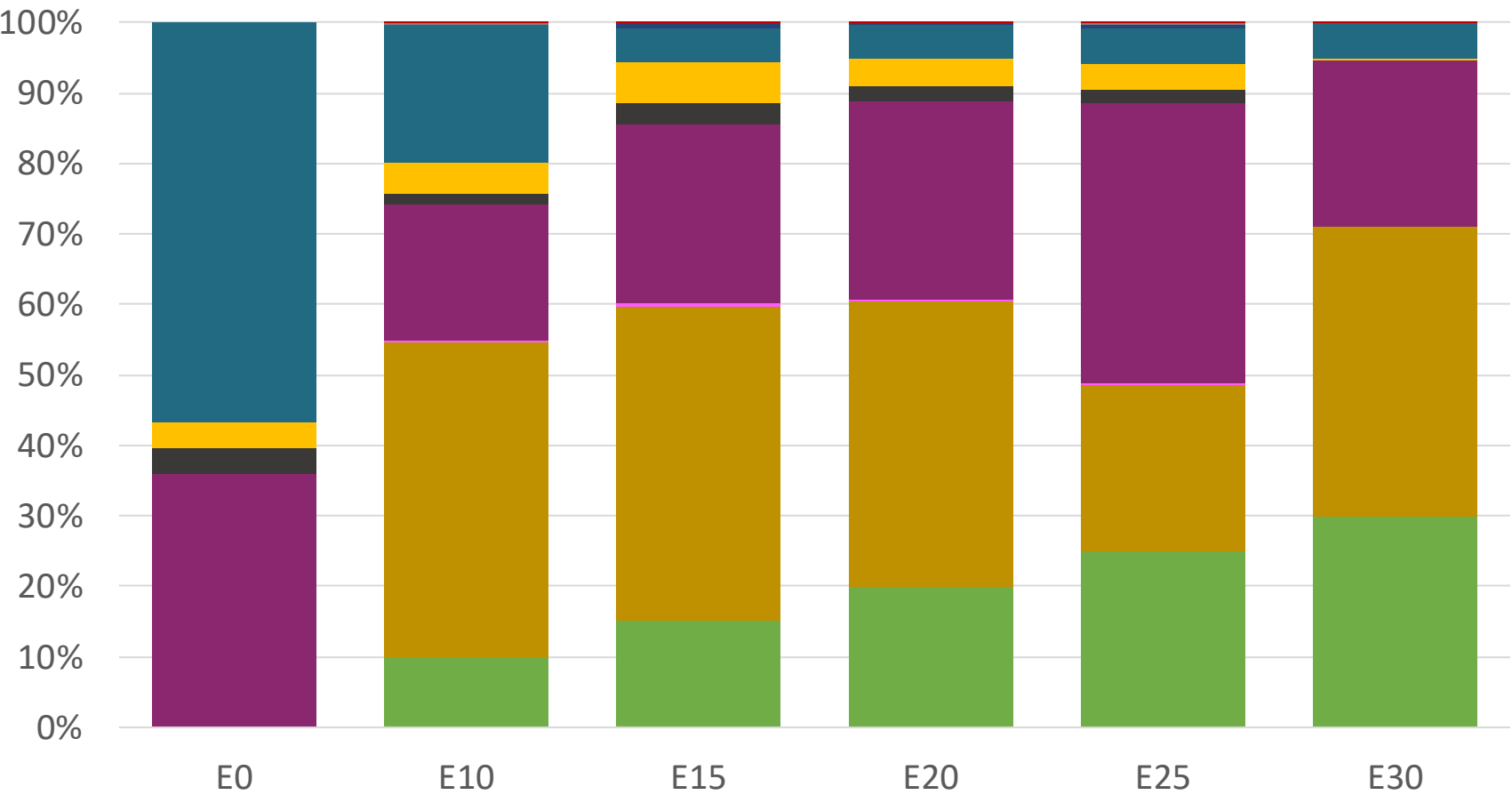
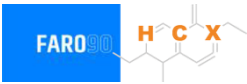
Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.233	\$ 2.099	\$ 1.957	\$ 1.807	\$ 1.659

Panamá – Regular – Octano Aumento



Octano (RON)	91.0	94.6	96.6	99.1	101.2	102.4
Precio (USD/gal)	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286	\$ 2.286

Panamá – Premium - Octano Aumento



Octano (RON)	95.0	98.0	100.3	102.6	104.9	105.8
Precio (USD/gal)	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536	\$ 2.536

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

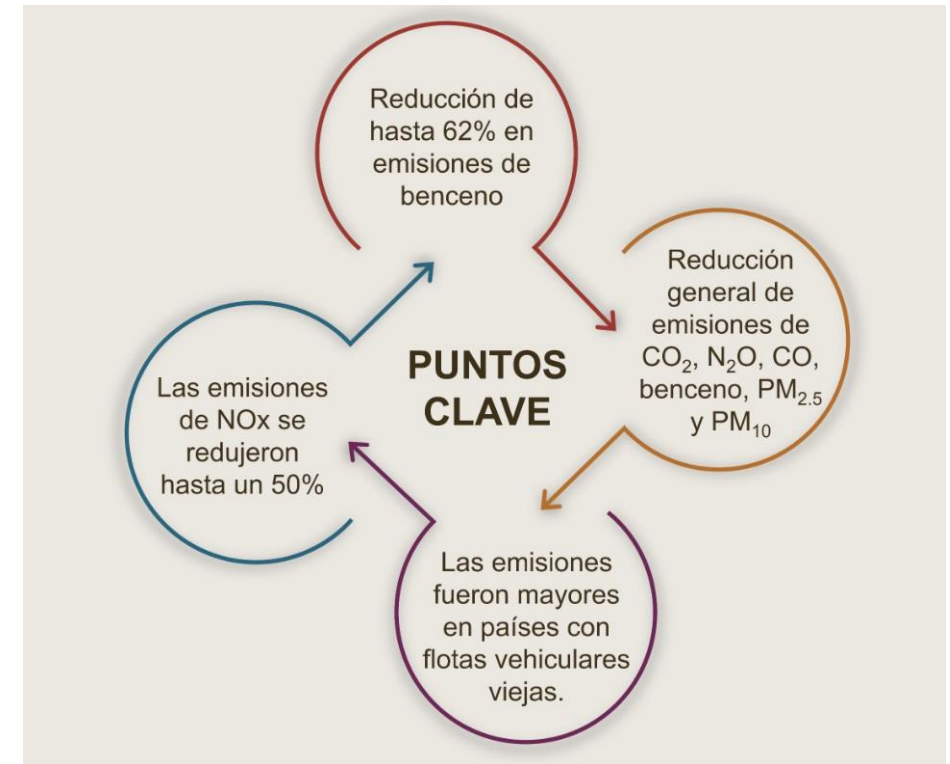
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

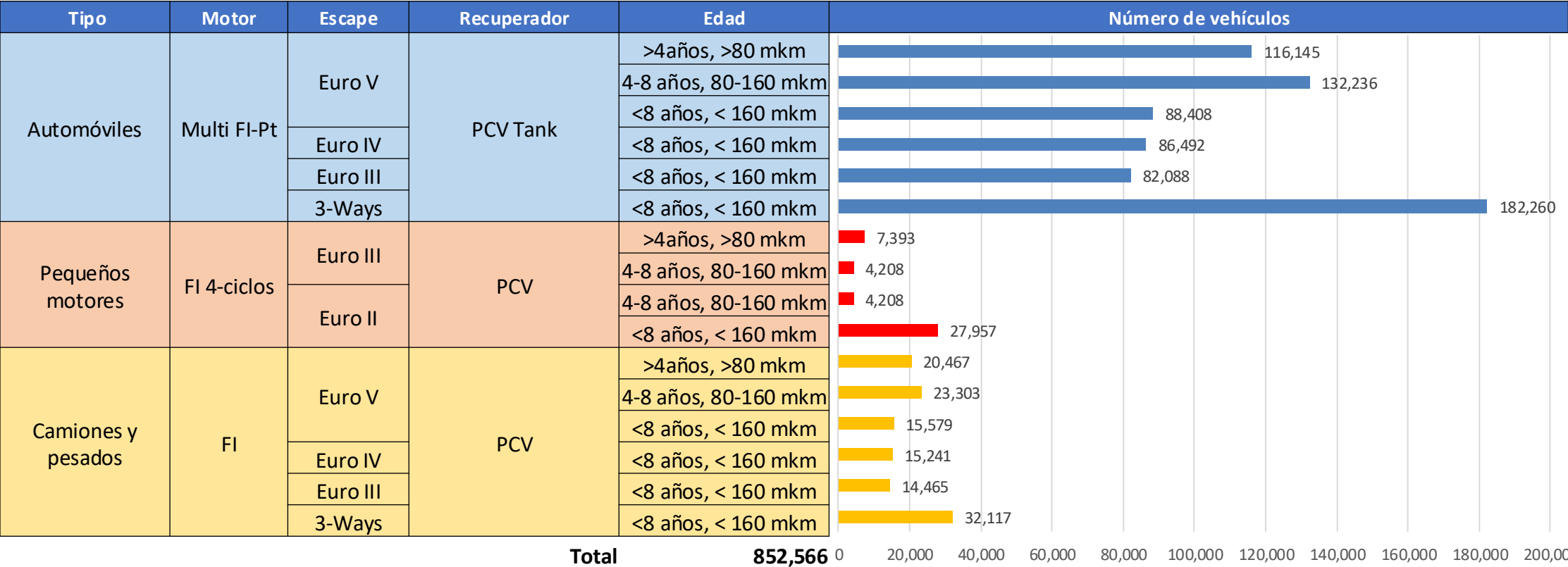
Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



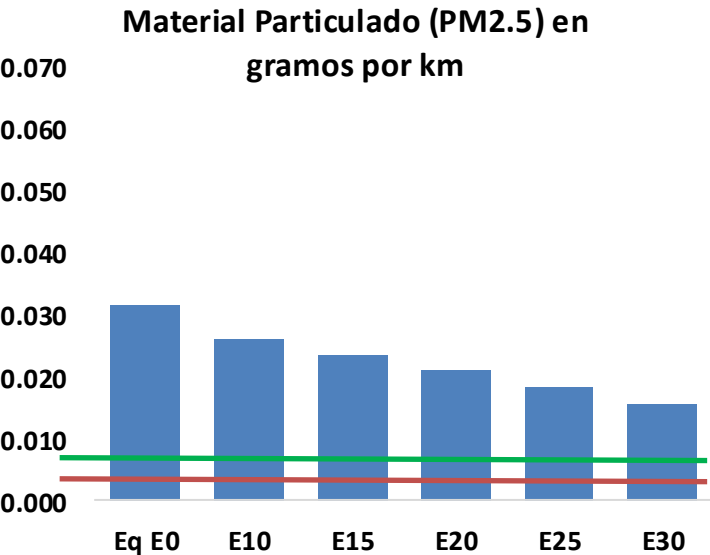
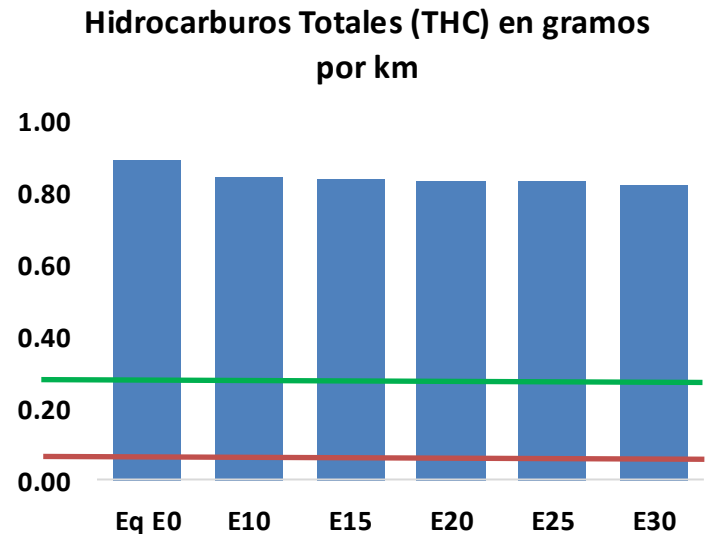
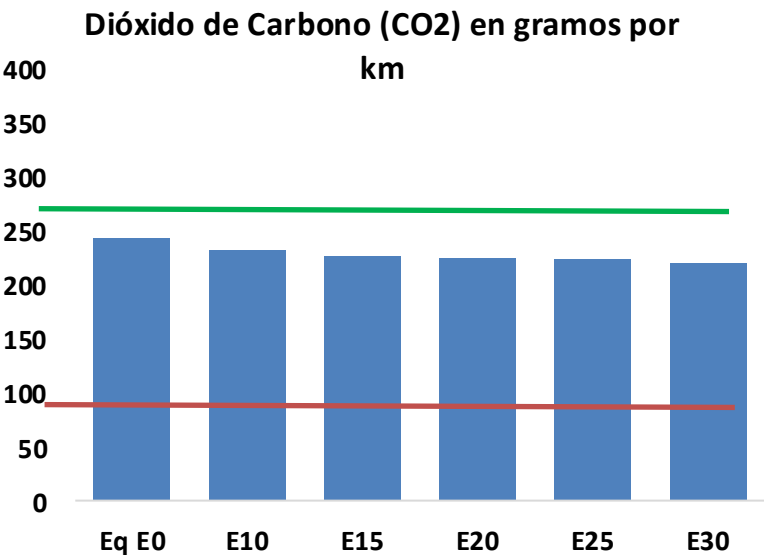
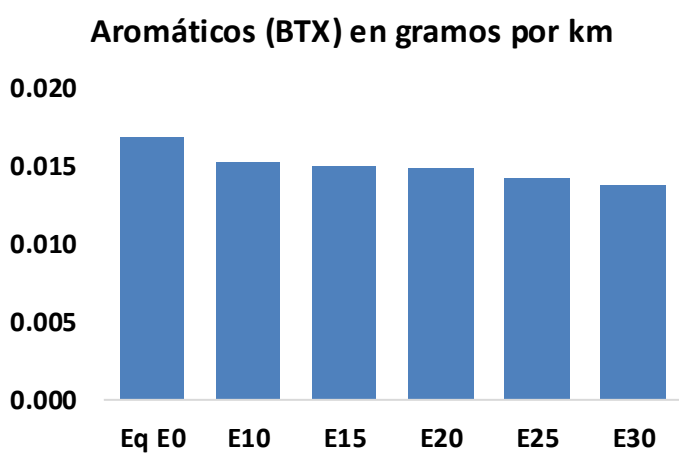
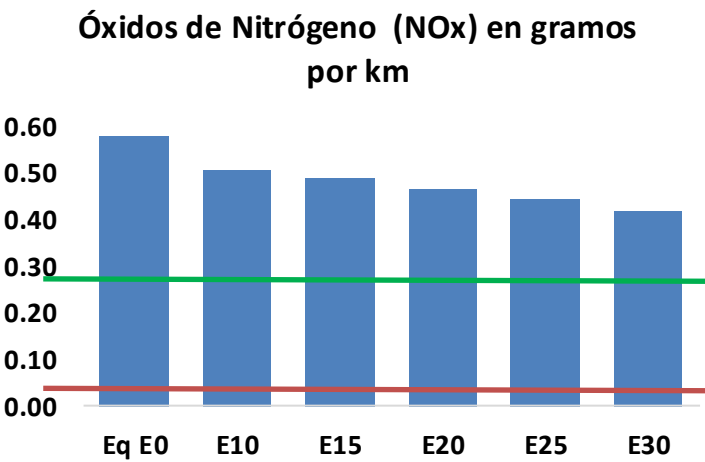
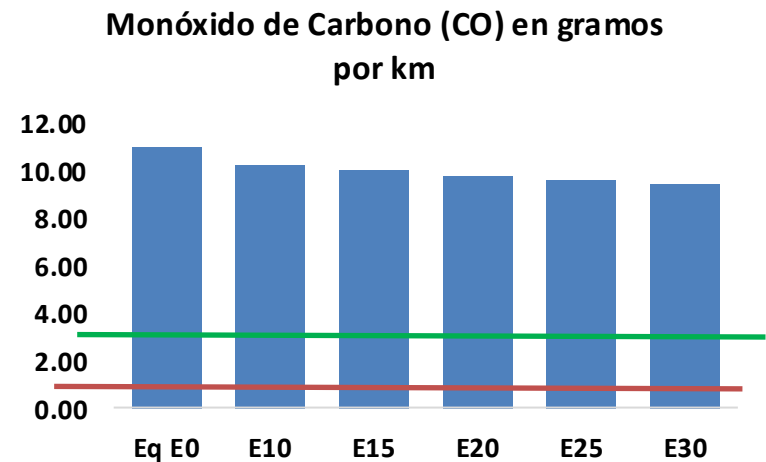
Parque vehicular a gasolina en Panamá



Parque vehicular: **852,566** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **11.5** años
Motocicletas: **5%**

Impacto en las emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Panamá - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	240,410	231,736	223,062	217,868	213,522	210,446	205,730	-7%	-11%
CO2	5,305,431	5,169,006	5,040,160	4,938,826	4,888,682	4,867,636	4,777,912	-5%	-8%
VOC	19,385	18,916	18,446	18,261	18,166	18,121	17,963	-5%	-6%
NOx	12,636	11,667	10,993	10,645	10,090	9,652	9,138	-13%	-20%
SOx	65	60	55	51	47	43	38	-15%	-28%
NH3	1,503	1,488	1,473	1,480	1,497	1,509	1,519	-2%	0%
N2O	189	188	187	188	192	194	196	-1%	2%
CH4	4,279	4,279	4,279	4,343	4,437	4,519	4,596	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	119	116	113	112	112	112	111	-5%	-6%
Acetaldehidos	229	262	385	586	799	913	1,079	68%	249%
Formaldehidos	755	734	856	1,005	1,053	1,165	1,268	13%	39%
Benceno	364	350	332	327	324	310	300	-9%	-11%
PM2.5	377	343	309	279	249	217	184	-18%	-34%
PM10	313	285	256	231	207	180	153	-18%	-34%

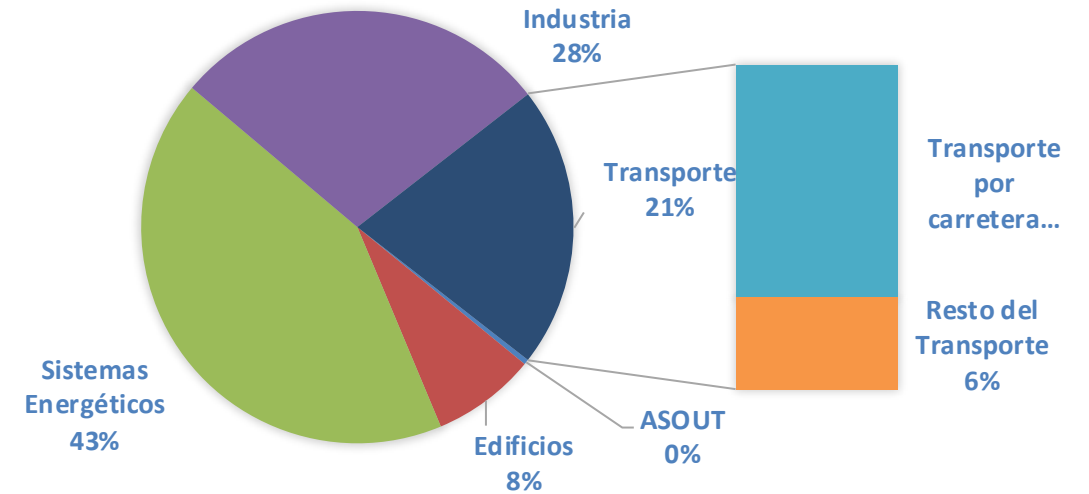
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

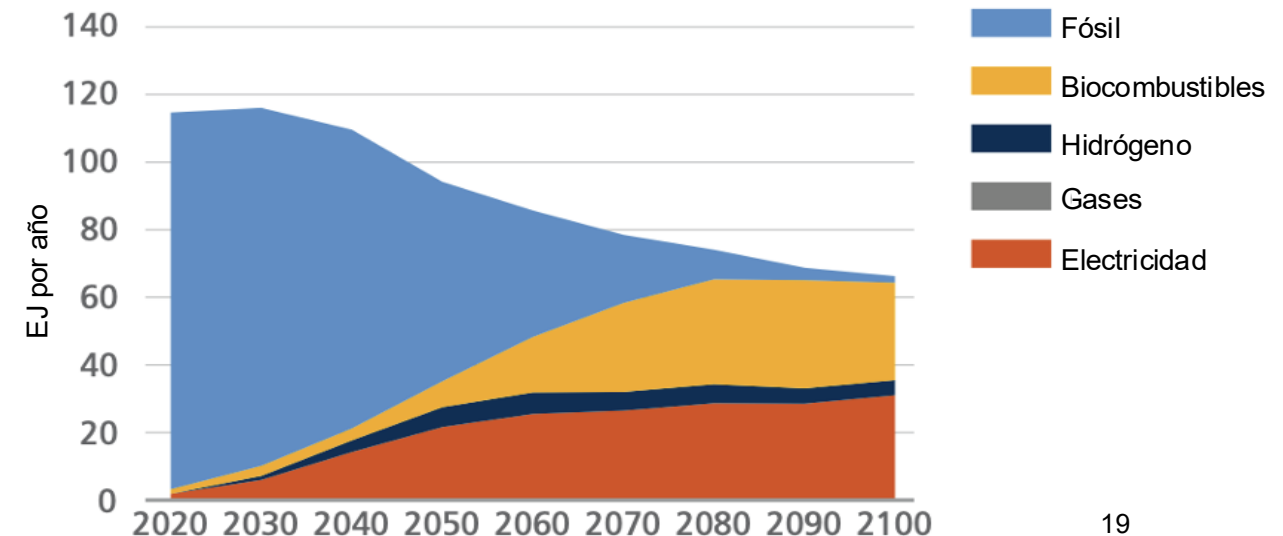
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

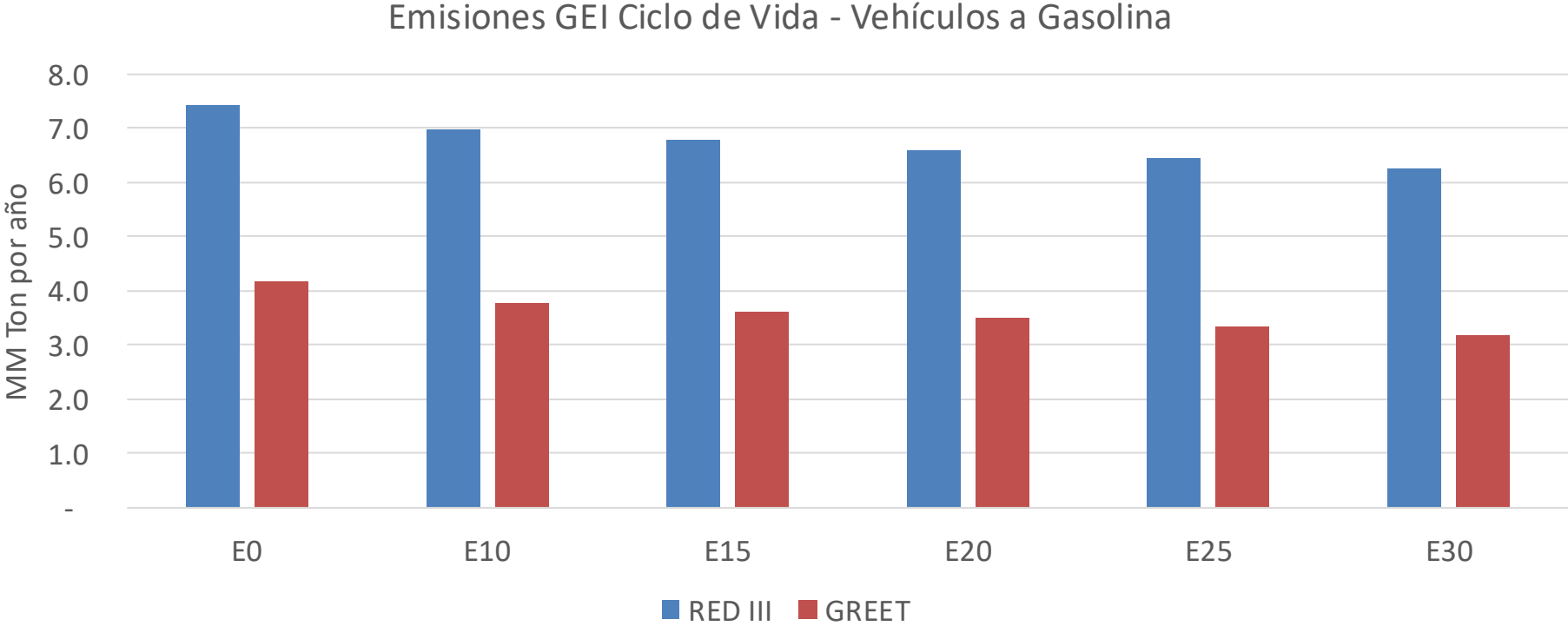
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2024.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2024 (MMT/año)	23.8
Meta a 2035 (MMT/año)	16.7
Delta	7.1

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.7%	13.2%	16.7%	19.8%	23.7%
RED II/III	0.0%	6.3%	8.6%	11.0%	13.1%	15.6%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	5.7%	7.7%	9.8%	11.6%	13.9%
RED II/III	0.0%	6.6%	9.0%	11.5%	13.6%	16.2%